

Manual de uso — pantalla de 3,5" de la cabina

Viaje, paradas, repostajes, peajes, bombonas y mantenimiento. Escrito para usarlo en la carretera.

Guía de las anotaciones del viaje: viaje, paradas, repostajes, peajes, bombonas y mantenimiento. Escrita para usarla en la carretera, no para programar.

Antes de nada, lo importante: hoy esta pantalla **todavía no envía nada a la P4**. Lo que anotas se confirma en pantalla y se apunta en el registro interno, pero **no llega al archivo del viaje ni se guarda en la tarjeta SD**. Lo único que sí se conserva de verdad entre encendidos es *si hay un viaje en marcha y si hay una parada abierta*. El envío real está diseñado y pendiente de hacer (Fase 4, ver [docs/superpowers/specs/](#)). Mientras tanto, **si un dato te importa, apúntalo también en otro sitio**.

1. Moverse por la pantalla

Hay **tres pantallas** y se cambia **deslizando el dedo** a izquierda o derecha:

INCLINACIÓN (nivelar)	<-->	DATOS (arranque)	<-->	REGISTROS (anotar)
--------------------------	------	---------------------	------	-----------------------

Al encender siempre aparece **Datos**, la del centro.

Dos cosas que conviene saber:

- **Deslizar no es tocar.** Aunque empieces el gesto con el dedo encima de un botón, no se pulsa. Puedes deslizar desde cualquier punto sin miedo.
- **Al salir de Registros, se cierra lo que tuvieras abierto.** Si estabas a medio rellenar un formulario y te vas a otra pantalla, al volver encuentras el menú de iconos limpio, no el formulario a medias. Es a propósito: **lo que no guardaste, se pierde**.

2. Pantalla de Datos

Lo que manda la P4, una vez por segundo. No se toca nada aquí, solo se mira.

- **Batería** (la tarjeta grande de arriba): el dibujo de la batería se rellena según la carga y **cambia de color** con el nivel. Debajo, voltios y amperios.
- Amperios en **verde**: está cargando.
- Amperios en **naranja**: está gastando.
- A la derecha, **MOTOR**: el voltaje de la batería de arranque.
- **Aguas** (abajo a la izquierda): cuatro tramos para el agua limpia (1/4 ... 4/4) y el bloque de abajo para las **grises**, que se pone **rojo** y pone "LLENO" cuando lo están.
- **Temperaturas** (abajo a la derecha): frigo y exterior, cada una con una **flecha de tendencia**:
- **Flecha naranja hacia arriba** — la temperatura está subiendo.

- **Flecha azul hacia abajo** — se mantiene o está bajando.

La flecha tarda un poco en cambiar, a propósito: mira la tendencia de fondo y no cada oscilación del sensor, para que no esté bailando todo el rato.

Si ves "--" en vez de números, es que **no está llegando nada de la P4** (apagada, fuera de alcance o Wi-Fi mal configurado). Ver el apartado 9.

3. Pantalla de Inclinación (nivelar)

Un nivel de burbuja para aparcar. La bola **rueda hacia el lado bajo**: si se va hacia ti, ese lado es el que hay que subir.

Colores:

Color	Significado
 Verde	Nivelada (menos de 1°)
 Ámbar	Aceptable — hasta 3° de lado a lado, hasta 6° de morro a cola
 Rojo	Demasiado inclinada

El límite de 3° de lado a lado **no es un capricho: es el del frigorífico**. Por encima de eso el frigo de absorción trabaja mal.

Botón "Calibrar nivel": ponlo a cero cuando la autocaravana esté realmente nivelada (comprobado con un nivel de burbuja de verdad). Corrige el hecho de que la pantalla no esté montada perfectamente recta.

4. Registros: el menú

Seis casillas, cada una de su color:

Casilla	Para qué
 Viaje	Empezar y terminar viaje, y anotar paradas
 Repostaje	Gasoil / gasolina
 Peaje	Un importe y ya
 Bombona	Compra de bombonas de gas
 Mantenimiento	Aceite, filtros, correa, ruedas
 Wi-Fi	Ajustes del aparato (gris a propósito: no anota nada)

Todos los formularios funcionan igual:

1. Tocas un campo → se abre **a pantalla completa** con teclado grande. (No sale un teclado pequeño debajo: la pantalla es de 3,5" y no cabría.)
2. Rellenas y vuelves.
3. Pulsas **Guardar**.
4. Sale "**¿Es correcto?**" con el resumen de lo que has metido. Confirmas o corriges.

Lo que NO te piden y por qué: ni fecha, ni hora, ni coordenadas. Todo eso lo sabe la P4 y las pondrá ella cuando se abra el envío. Teclearlas a mano en el surtidor no aporta nada.

Moneda: por defecto EUR. Hay diez monedas de la Europa continental (GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, HUF, RON). La elegida **se reinicia a EUR** cada vez que se vuelve a abrir el formulario.

5. Viaje

Esta pantalla cambia según haya viaje en marcha o no.

Sin viaje

Solo un botón: **Iniciar viaje**. No hay "Finalizar": terminar lo que no ha empezado no significa nada.

Con viaje en marcha

- **Anotar parada** — grande, arriba. Es lo que se usa cada día.
- **Finalizar parada** — solo aparece si hay una parada abierta (ver apartado 6).
- **Finalizar viaje** — pequeño, rojo, abajo del todo. Lejos del pulgar que viene de anotar, para no darle sin querer.

El título pasa a "VIAJE EN CURSO" y la casilla del menú también lo dice, así que de un vistazo sabes si el viaje está abierto.

El estado sobrevive a apagar la pantalla. Se guarda en la memoria interna; un corte de corriente no lo pierde.

6. Parada

Se llega desde **Viaje → Anotar parada**. Marca lo que hayas hecho:

Casilla	Nota
Vaciado	Se puede combinar con cualquiera
Llenado	Se puede combinar con cualquiera
Agua potable	Va aparte de "Llenado": puedes parar solo por una fuente
Pernocta gratis	Sitio de parada — excluyente con Área y Camping
Área	Sitio de parada — excluyente , y pide precio
Camping	Sitio de parada — excluyente , y pide precio

⚠ **Los tres sitios son excluyentes entre sí:** has parado en un sitio, no en dos a la vez. Marcar uno **desmarca automáticamente** el que hubiera. Y al cambiar entre área y camping **se borra el precio**, porque no es comparable.

Precio (solo Área y Camping)

Aparece una fila con **importe + moneda + tipo de cobro** en la misma línea:

- **Camping:** siempre **por noche**. El selector ni sale.
- **Área:** eliges "**noche**" o "**24 h**". Esto hay que decirlo **al llegar**, que es cuando tienes el cartel delante y sabes cómo cobran.

La diferencia importa para la cuenta. Por noche se cuentan cambios de día: llegas el viernes por la tarde y te vas el sábado por la mañana = **1 noche**. Por 24 h se cuentan periodos desde que entras, **redondeando hacia arriba**: 25 horas son **2 periodos**. Es como cobran ellos.

Servicios

Botón "**Servicios →**", disponible en Área y en Camping:

Agua potable · Vaciado grises · Vaciado WC · Electricidad · Duchas/WC · Basura

En **camping** el texto de arriba dice "*Incluido en el precio*", porque ahí no estás marcando lo que hay sino lo que ya has pagado.

Valoración

Última opción dentro de Servicios. Tiene pantalla propia con tres botones grandes de color:

● **Recomendado** · ● **Aceptable** · ● **Sucio**

Y debajo, dos pegas sueltas: **Ruidoso** y **Sin sombra**. Son casillas aparte y no notas, porque un sitio recomendable puede perfectamente no tener sombra.

7. Paradas de varios días

Aquí está la parte que más conviene entender.

Una parada en un **área, un camping o una pernocta** no termina cuando le das a Guardar: termina **cuando te vas**, que puede ser días después y con la pantalla apagada por medio (se va con el contacto).

Por eso la parada queda **abierta**, y **al volver a encender** sale solo:

¿Fin de la parada?

Área

3 noches

Total: 45.00 EUR

[No, continuar] [Sí, terminar]

- **"Sí, terminar"** — cierra la parada con esa cuenta.
- **"No, continuar"** — **sigues otro día más ahí**. La parada se queda abierta.

Si dices que no, **no vuelve a preguntar sola**. Para cerrarla cuando quieras está el botón **"Finalizar parada"** en la pantalla de Viaje.

Las paradas de **solo vaciado, llenado o agua** no dejan nada abierto: se acaban en el sitio.

⚠ Necesita que la P4 esté encendida

Esta pantalla **no tiene reloj propio** (ni pila). La fecha se la da la P4.

- Si guardas una parada y **la P4 no ha dado la hora todavía**, sale un aviso: "*Parada sin contar*". La parada **no se abre**, porque no habría forma de contar las noches. Es mejor decírtelo que dejarte creer que se está contando.

- Al encender, si la P4 no aparece, **no pregunta nada** y sigue esperando. Más vale callar que inventarse las noches.

Como norma: **enciende la P4 antes que esta pantalla**, o al menos deja que se enlacen antes de anotar la parada.

8. Los demás formularios

Repostaje

Moneda · **Importe** y **Litros** en la misma línea · **Precio/litro**, que se calcula solo mientras escribes.

Peaje

Solo **Importe** y moneda. Es el más rápido de todos.

Bombona

Cuántas (1 o 2) · **Precio total**.

Mantenimiento

Seis casillas, y puedes marcar **varias a la vez** (con el mismo kilometraje puedes haber hecho el aceite y su filtro):

Aceite · Filtro aceite · Filtro aire · Filtro habitáculo · Correa · Ruedas

Al marcar **Ruedas** aparece **cuántas** (1 a 4); si no, ese selector ni se ve. Abajo, **Km** y **Coste**.

Wi-Fi (Ajustes)

La red de la P4 a la que se conecta esta pantalla. Sirve para **cambiar a otra P4 sin reflashear**.

Si tocas Guardar **sin haber cambiado nada**, te lo dice: "*No has cambiado nada*." Y si sí lo has cambiado, **pide confirmación** antes de reconectar — es fácil dejarse la pantalla incomunicada por un dedazo en la contraseña.

9. Cuando algo no va

Qué ves	Qué pasa
"--" en todos los datos	No llega nada de la P4. Comprueba que esté encendida y que el Wi-Fi de Ajustes apunte a su red
"Parada sin contar"	Guardaste la parada antes de que la P4 diera la hora. Enciende la P4 y vuelve a anotarla
"Sin la P4" al finalizar parada	Lo mismo: sin fecha no se puede calcular la estancia
"Sensor ADXL345 no detectado"	El sensor de inclinación no responde. Es un problema de conexión, no de uso
El nivel marca torcido estando recta	Pulsa Calibrar nivel con la autocaravana bien nivelada
Volviste a Registros y estaba en blanco	Normal: al salir se limpia. Lo no guardado se pierde

10. Resumen de lo que todavía no hace

Para no llevarse sorpresas:

1. **No envía nada a la P4.** Ningún repostaje, peaje, bombona, mantenimiento ni parada llega al archivo del viaje. Tampoco el inicio/fin de viaje.
2. **No guarda el contenido de los formularios.** Solo *si hay viaje y si hay parada abierta*.
3. **No tiene reloj propio.** Sin la P4 no sabe qué día es.
4. **No lleva acentos ni ñ en pantalla.** Las letras que trae la fuente son solo las básicas; poner acentos sacaría cuadraditos vacíos. Decisión consciente: compilar fuentes nuevas era mucho lío para poco.

Cuando se haga la Fase 4, los puntos 1 y 2 desaparecen: todo lo anotado aquí viajará a la P4 y acabará en la carpeta del viaje de su tarjeta SD.